01 식의 대입

$y=-2x+3$ 일 때, $7x^2-6xy-3$ 을 x의 식으로 나타내면?

[5.00점*]

① $-5x^2-18x-3$ ② $-5x^2+12x-3$ ③ $-5x^2+30x-3$

④ $19x^2-18x-3$ ⑤ $19x^2+30x-3$

02 부등식의 성질

네 수 a, b, c, d에 대하여 $a<b<0$, $ac<0<bd$일 때, 다음 중 옳은 것의 개수는?

〈보 기〉

ㄱ. $a+b>0$ ㄴ. $\dfrac{a}{b}>1$

ㄷ. $c-d>0$ ㄹ. $bc>c^2$

ㅁ. $\dfrac{a}{bd}<\dfrac{c}{bd}$ ㅂ. $\dfrac{c}{b}-a<\dfrac{d}{b}-a$

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

03 자연수 해가 없을 조건

부등식 $a+2(x-1)>4x+2a$를 만족시키는 자연수 x가 존재하지 않을 때, 상수 a의 값의 범위는?

[5.00점*]

① $a\le 4$ ② $a>4$ ③ $a<4$ ④ $a\le -4$ ⑤ $a\ge -4$

04 일차부등식의 활용(유리한 선택)

철수네 어머니께서는 공기청정기를 장만하려고 한다. 공기청정기를 구입할 경우 50만 원의 구입 비용과 매달 13000원의 유지비가 들고, 공기청정기를 대여받을 경우 매달 28000원의 대여비가 든다. 공기청정기를 몇 개월 이상 사용하면 구입하는 비용이 대여받는 비용보다 적게 드는가?

[5.00점*]

① 30개월 ② 31개월 ③ 32개월 ④ 33개월 ⑤ 34개월

05 일차부등식의 활용(평균 가격)

온라인에서 사진을 10 장 인화하는데 5000 원이고 10 장을 초과하면 한 장당 200 원씩 더 내야 한다고 한다. 한 장의 평균 인화 가격이 300 원 이하가 되게 하려면 몇 장 이상 인화해야 하는지 구하시오.

[5.00점*]

06 일차부등식의 활용(유수 속력)

정지된 강물에서의 배의 속력은 시속 25km로 일정할 때, 강물의 속력이 시속 5km로 일정한 강을 배를 타고 왕복하려고 한다. 12시간 이내에 왕복한다면 강물의 최대 길이를 구하시오.

[5.00점*]

07 일차방정식의 자연수 해

일차방정식 $2x-3y=12$를 만족시키는 두 자연수 x, y의 최소공배수가 30일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

① 21 ② 24 ③ 26 ④ 31 ⑤ 36

08 일차방정식의 해와 계수

x, y의 순서쌍 $(-2,5)$, $(3,-7)$이 일차방정식 $ax+by=5$의 해일 때, 두 수 a, b의 값을 각각 구하는 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

09 일차방정식의 자연수 해

x, y에 대한 일차방정식 $-2ax+by=25$의 해가 $(-1,3)$일 때, 자연수 a, b의 순서쌍 (a,b)를 모두 구하시오.

[5.00점*]

10 계수가 소수·분수인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 0.3x+0.1y=0.7 \\ \dfrac{x}{3}-\dfrac{y}{4}=\dfrac{3}{2} \end{cases}$을 푸시오.

[5.00점*]

11 연립방정식의 풀이

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=8 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$의 해가 $x=a$, $y=b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

[5.00점*]

12 연립방정식의 풀이(대입법)

연립방정식 $\begin{cases} y=2x+1 \cdots ㉠ \\ 3x-2y=8 \cdots ㉡ \end{cases}$를 풀기 위해 ㉠을 ㉡에 대입하였더니 $ax=b$가 되었다. $\dfrac{a}{b}$의 값은? (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

① -10 ② $-\dfrac{1}{10}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{10}$ ⑤ 10

13 연립방정식의 풀이(대입법)

대입법을 이용하여 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

[5.00점*]

14 비례식과 식의 값

$\frac{5x+3y}{2x+y} = \frac{7}{3}$일 때, 식 $2x^2 - [x^2 + 3x + y - \{4x + 5y - (x + 2y)\}]$을 순서대로 괄호를 풀어 간단히 하고 y의 식으로 나타내시오. (단, $x \neq 0$, $y \neq 0$)

[5.00점*]

15 계수가 분수인 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} \frac{2}{15}x + \frac{4}{5}y = \frac{2}{3} \\ \frac{1}{18}x + \frac{1}{9}(y-7) = \frac{1}{6} \end{cases}$ 의 해를 구하시오.

[5.00점*]

16 지수법칙·순환소수와 연립방정식

다음 두 등식을 모두 만족시키는 x, y가 방정식 $x - ay = 1$을 만족시킬 때, x, y의 값과 상수 a를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈조 건〉

$(3^x \times 243^y)^2 \div 81^y = 9^3$

$0.\dot{3}(2x+3) - 0.\dot{2}(x-2y) = -3$

[5.00점*]

17 연립방정식의 풀이(가감법)

연립일차방정식 $\begin{cases} 5(5x+3)+2(3y-7)=21 & \cdots\cdots ㉠ \\ 2(x-4)-3(y+2)=5 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$를 더하거나 빼어서 푸시오.

[5.00점*]

18 세 일차방정식의 공통 해

세 일차방정식이 모두 같은 해를 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

〈조 건〉

$4x-3y=k$, $4x+9y=-1$, $\frac{1}{6}x+\frac{3}{5}y=-\frac{4}{15}$

[5.00점*]

19 연립방정식의 풀이 과정

다음은 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{5}-\frac{y}{3}=\frac{2}{15} & \cdots\cdots ㉠ \\ 0.3x-0.4y=0.1 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$을 푸는 과정이다. ⓐ~ⓔ에 알맞은 수로 옳지 않은 것은?

㉠의 양변에 분모의 최소공배수인 ⓐ을 곱하고,

㉡의 양변에 ⓑ를 곱하면

$\begin{cases} 3x-ⓒy=2 & \cdots\cdots ⓒ \\ 3x-4y=1 & \cdots\cdots ⓔ \end{cases}$

ⓔ에서 ⓒ을 빼면 $y=$ⓓ$y=$ⓓ를 ⓒ에 대입하면 $x=$ⓔ

따라서 구하는 해는 $x=$ⓔ, $y=$ⓓ

[5.00점*]

① ⓐ 15 ② ⓑ 10 ③ ⓒ 5 ④ ⓓ 1 ⑤ ⓔ -1

20 순환소수가 있는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 0.0\dot{3}x-0.0\dot{4}y=-0.1 & \cdots\cdots ① \\ 0.03(x-y-1)-0.02y=-0.39 & \cdots\cdots ② \end{cases}$의 해를 구하시오.

[5.00점*]